

7.5 – Principais diferenças entre metais e não-metais

1.º) **Brilho** — Os metais apresentam brilho em sua superfície; é o chamado *brilho metálico*. Os não-metais, como regra, não apresentam brilho. Essa propriedade não serve como critério rigoroso de diferenciação entre metais e não-metais, pois há não-metais com brilho; assim, o iodo sólido tem brilho semelhante ao dos metais e por isso é chamado *iodo metálico*; o carbono sob forma de diamante também apresenta brilho.

2.º) **Condutibilidade térmica e elétrica** — Os metais, como regra, são bons condutores do calor e da eletricidade, ao contrário dos não-metais. Essa propriedade também não constitui critério rigoroso para diferenciar metais de não-metais, pois, ao lado de metais maus condutores como o bismuto, há o não-metal carbono sob forma de grafite que é bom condutor.

3.º) **Dureza e tenacidade** — Os metais, como regra, são muito duros e tenazes, ao contrário dos não-metais. Esse critério também não é rigoroso para diferenciar metais de não-metais, pois, ao lado de metais de grande dureza e tenacidade tais como o ferro, manganês, cromo, níquel, cobre, etc., há os metais alcalinos que são “metais moles”, isto é, metais de baixa dureza e tenacidade. Assim, o sódio e o potássio podem ser riscados com um palito de madeira e podem ser cortados com uma faca comum. Por outro lado o não-metal carbono sob forma de diamante é a substância natural de maior dureza (dureza 10 na escala de Mohs).

4.º) **Maleabilidade e ductilidade** — Maleabilidade é a propriedade de uma substância poder ser transformada em lâminas; uma substância é tanto mais maleável quanto mais fina for a lâmina que dela puder ser obtida. Ductilidade é a propriedade de uma substância poder ser transformada em fios. Uma substância é tanto mais dúctil quanto menor a seção do fio que dela puder ser obtido. Os metais, como regra, apresentam grande maleabilidade e ductilidade, ao contrário dos não-metais. Esse critério também não é rigoroso para diferenciar metais de não-metais, pois, ao lado de metais muito dúcteis e maleáveis como ouro, platina, alumínio, estanho, etc., há os metais alcalinos que, praticamente, não são dúcteis e nem maleáveis. O metal de maior ductilidade e maleabilidade é o ouro.

5.º) **Densidade** — A densidade dos metais, como regra, é muito superior à dos não-metais. A maioria dos metais pertence à classe dos metais pesados, cuja densidade é superior a 5; por outro lado, o não-metal de densidade mais elevada é o iodo ($d = 4,93$). Essa propriedade não constitui critério rigoroso para diferenciar metais de não-metais, pois, ao lado dos metais muito pesados como o ósmio ($d = 22,8$), irídio ($d = 22,8$), platina ($d = 21,4$), ouro ($d = 19,3$), há os metais como o lítio, sódio e potássio que são mais leves do que a água ($d < 1$). A densidade média dos metais é, contudo, muito superior à densidade média dos não-metais.

6.º) **Pontos de fusão e ebulição** — De uma maneira geral, os pontos de fusão e ebulição dos metais são muito superiores aos dos não-metais. Essa propriedade também não constitui critério rigoroso de diferenciação entre metais e não-metais, pois o elemento de ponto de fusão e ebulição mais elevado é o não-metal carbono. Contudo, o ponto de fusão médio e o ponto de ebulição médio dos metais é incomparavelmente superior ao dos não-metais.

7.º) **Natureza dos óxidos** — Como regra, os metais quando se combinam com oxigênio dão óxidos básicos e os não-metais dão óxidos ácidos. Esse critério também não é rigoroso para diferenciar metais de não-metais; se por um lado não existe óxido básico de não-metal, há alguns óxidos ácidos de metais. Esse critério de diferenciação entre metais e não-metais será compreendido no estudo do capítulo dos óxidos, deste livro.

8.º) **Natureza dos íons** — Na formação de compostos iônicos, os átomos de metais sempre cedem elétrons e se transformam em cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{++} , Fe^{++} , Fe^{+++} , etc.); na formação de compostos iônicos, nunca o átomo de um metal recebe elétrons produzindo ânion. Há ânions metálicos, porém, ânions compostos como MnO_4^- , $Cr_2O_7^{--}$, mas a carga do íon é dada pelo não-metal ligado ao metal na formação do íon. Por outro lado, na formação dos compostos iônicos, os átomos dos não-metais sempre recebem elétrons e se transformam em ânions (Cl^- , O^{--} , S^{--} , N^{--} , etc.); na formação de compostos iônicos, nunca um átomo de não-metal cede elétrons e se transforma em cátion; existem cátions de não-metais porém cátions compostos, como NH_4^+ , mas a carga positiva não é dada pelo não-metal, mas pelo

elemento eletropositivo ligado ao não-metal na formação do íon. A natureza dos íons constitui um critério rigoroso de diferenciação entre metais e não-metais.

9.º) **Estrutura cristalina** — A estrutura cristalina dos metais é totalmente diferente da dos não-metais e esse critério é rigoroso para diferenciar os elementos das duas classes. O retículo cristalino dos metais é constituído de cátions do metal “mergulhados num mar de elétrons” que neutralizam totalmente a carga dos cátions. Na formação do retículo, os átomos dos metais perdem elétrons e se transformam em cátions. Os cátions formados se localizam nos nós do retículo e ficam vibrando entre os elétrons que abandonaram os átomos na formação dos cátions; esses elétrons ficam em movimento no interior do retículo nas proximidades dos cátions de origem, constituindo nuvens de carga negativa envolvendo os cátions localizados nos nós do retículo. Esses elétrons constituem a chamada **LIGAÇÃO METÁLICA**. Os cátions dos metais podem distribuir-se espacialmente de três maneiras, dando três tipos de retículo cristalino:

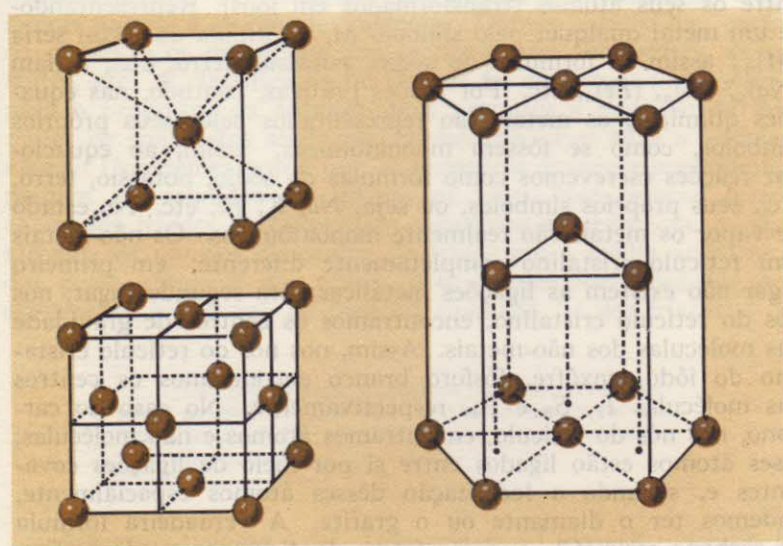


FIG. 7.12 — Retículo cristalino dos metais

a) *retículo cúbico centrado nas faces* — como o nome indica, os cátions dos metais se localizam nos vértices de um cubo imaginário e no centro de cada face do cubo;

b) *retículo cúbico centrado no corpo* ou *centrado no centro* — os cátions dos metais se localizam nos vértices de um cubo imaginário e no centro de cada cubo;

c) *retículo hexagonal* — os cátions dos metais se localizam nos vértices de um prisma hexagonal, no centro de cada uma de suas bases e no corpo do prisma ainda se localizam três cátions do metal, como indica a figura 7.12.

As ligações metálicas explicam muitas das propriedades dos metais. Assim, o movimento dos elétrons no interior do retículo cristalino possibilita a passagem do fluxo de elétrons que constitui a corrente elétrica no interior do retículo; por isso os metais são bons condutores da eletricidade. As nuvens de carga negativa entre os cátions do metal no retículo cristalino permitem o deslizamento de uns sobre os outros quando os metais são submetidos a forças exteriores, o que explica sua grande maleabilidade e ductilidade. Os metais no estado sólido ou cristalino não podem ser considerados monoatômicos, porque existem as ligações metálicas entre os seus átomos (transformados em íons). Representando-se um metal qualquer pelo símbolo M , a fórmula do metal seria $(M)_n$; assim as fórmulas do sódio, potássio, ferro, etc., seriam $(Na)_n$, $(K)_n$, $(Fe)_n$, etc. Por razões práticas, contudo, nas equações químicas, os metais são representados pelos seus próprios símbolos, como se fossem monoatômicos; assim, ao equacionar reações escrevemos como fórmulas do sódio, potássio, ferro, etc., seus próprios símbolos, ou seja, Na , K , Fe , etc. No estado de vapor os metais são realmente monoatômicos. Os não-metais têm retículo cristalino completamente diferente; em primeiro lugar não existem as ligações metálicas; em segundo lugar, nos nós do retículo cristalino, encontramos os centros de gravidade das moléculas dos não-metais. Assim, nos nós do retículo cristalino do iodo, enxofre, fósforo branco encontramos os centros das moléculas I_2 , S_8 e P_4 , respectivamente. No caso do carbono, nos nós do retículo, encontramos átomos e não moléculas; esses átomos estão ligados entre si por meio de ligações covalentes e, segundo a localização desses átomos espacialmente, podemos ter o diamante ou o grafite. A verdadeira fórmula do carbono seria $(C)_n$ quer na forma de diamante ou de grafite; por razões práticas ao equacionar as reações do carbono, usamos

como fórmula seu próprio símbolo. No próximo capítulo deste livro serão estudadas as ligações covalentes e nesse capítulo serão estudadas as estruturas das moléculas dos não-metais e a estrutura cristalina do diamante e do grafite.

Os não-metais e semi-metais de uma mesma família, como regra, apresentam a mesma atomicidade:

B_n	C_n	N_2	O_2, O_3	F_2
	Si_n	P_4	S_8	Cl_2
	Ge_n	As_4	Se_8	Br_2
		Sb_4	Te_8	I_2

Além dos não-metais flúor, cloro, bromo, iôdo, oxigênio e nitrogênio, o elemento químico hidrogênio também forma moléculas biatômicas (H_2).